

CÓDIGO:

Pregunta 3. La energía reticular del KBF_4 (10% del total; 10mo, 11no y 12mo grados)

3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	Total	Total
4	4	2	8	2	2	2	10	6	40	10%

La energía reticular o energía de red (U°) es la energía involucrada en la formación o ruptura de un sólido iónico, tomando como referencia los iones aislados (en estado gaseoso). El signo de U° depende del convenio utilizado. En lo adelante considere que esta cantidad es negativa y se refiere a la reacción de formación del sólido. Los valores de U° reticular pueden ser estimados a partir de la ley de Coulomb suponiendo que la interacción entre los iones que forman el cristal es en esencia electrostática. La ecuación de Born-Mayer contiene ciertos parámetros empírico-teóricos que dependen tanto de la estructura cristalina del sólido como de la electrónica de los iones:

$$U^\circ = - \frac{N_A \cdot M \cdot |z_+| \cdot |z_-| \cdot e^2}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot r_0} \left(1 - \frac{\rho}{r_0} \right)$$

La constante ρ tiene un valor de 35 pm para todos los haluros de los metales alcalinos; $N_A = 6,0221 \cdot 10^{23}$ es el número de Avogadro; M es la constante de Madelung y está determinada por el ordenamiento de los iones en el cristal (estructura cristalina); z_+ , z_- son las cargas respectivas del catión y el anión; r_0 es la distancia internuclear entre dos iones con carga opuesta más cercanos; $\epsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \text{ C}/(\text{m} \cdot \text{V})$ es la permitividad eléctrica en el vacío y e es la carga elemental del electrón, cuyo valor es $1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

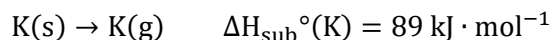
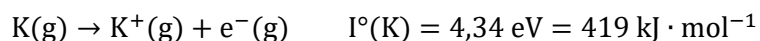
3.1. Utilice la ecuación anterior y demuestre que U° del fluoruro de potasio tiene un valor cercano a -800 kJ/mol . Considere que M es 1,7476 y la distancia interiónica en la red r_0 es 271 pm. $1 \text{ pm} = 10^{-12} \text{ m}$

3.2. Usualmente, los cationes son más pequeños que los aniones y la razón entre los radios $r_+/r_- < 1$. Esto no ocurre en los fluoruros de los metales más pesados. Calcule el valor de r_+/r_- en el fluoruro de potasio, conociendo que el ion K^+ tiene un radio iónico (r_+) que es 5 pm mayor que el radio iónico (r_-) de F^- .

3.3. Existe una pequeña diferencia numérica entre la entalpía reticular (ΔH_{U°) y U° , dado que esta última hace referencia a la variación de energía interna durante la formación del sólido iónico. Aunque a lo largo de esta pregunta consideraremos que ambos valores son iguales, complete la siguiente expresión que relaciona ambas magnitudes para el fluoruro de potasio aplicando el Primer Principio de la Termodinámica.

$$\text{K}^+(\text{g}) + \text{F}^-(\text{g}) \rightarrow \text{KF}(\text{s}) \quad \Delta H_{U^\circ}(\text{KF}) = U^\circ(\text{KF})$$

Los ciclos termoquímicos permiten hallar valores de energías de difícil medición. Por ejemplo, el ciclo de Born-Haber relaciona U° con la entalpía de formación del sólido iónico (ΔH_f°) y diferentes propiedades atómicas y moleculares. Considere los datos siguientes:



Utilizaremos como convenio que la afinidad electrónica (A° , positiva) es el opuesto de la entalpía de ganancia electrónica ($\Delta H_{\text{ge}}^\circ$, negativa).

3.4. Utilice el ciclo de Born-Haber y demuestre que A° para el átomo de flúor es cercana a 3,5 eV.

CÓDIGO:

La electronegatividad (χ) según Mulliken es igual a la semisuma de la electroafinidad y el potencial de ionización (en eV). Por su parte, Pearson estableció que la dureza (η) es igual a la semiresta de las mismas propiedades, en aras de establecer una base matemática para su Teoría de Ácidos y Bases Duros Blandos.

3.5. Calcule χ y η para el átomo de flúor. $\chi(\text{F}) = \frac{I+A}{2}$ $\eta(\text{F}) = \frac{I-A}{2}$

3.6. Utilizando sus conocimientos de periodicidad química y las expresiones anteriores justifique por qué el flúor es una especie más dura que el cloro.

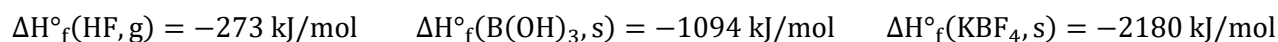
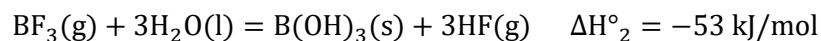
La entalpía de atomización ($\Delta H_{\text{atom}}^\circ$) puede definirse como el calor evolucionado (a temperatura y presión constante) en la ruptura de todos los enlaces de una molécula en estado gaseoso, a fin de obtener los átomos individuales que componen la molécula.



3.7. Suponiendo que el enlace B-F es puramente covalente, estime la entalpía de formación del ion tetrafluoroborato gaseoso ΔH_1° a partir del dato anterior únicamente.



3.8. Calcule ΔH_3° para la formación de la sal KBF_4 utilizando la Ley de Hess y los siguientes datos.



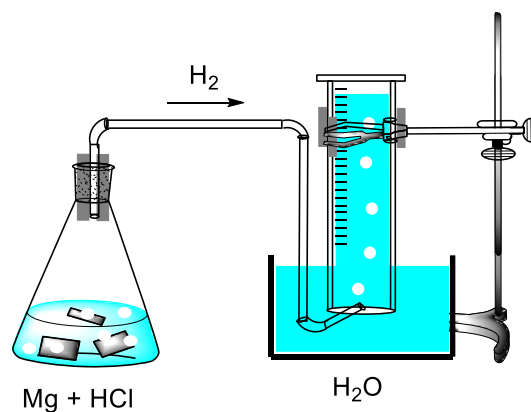
3.9. Calcule U° para la sal KBF_4 utilizando la Ley de Hess y los siguientes datos. Si usted no fue capaz de responder los incisos 3.1, 3.7 y 3.8, utilice los valores $U^\circ(\text{KF}) = -800 \text{ kJ/mol}$, $\Delta H_1^\circ = -650 \text{ kJ/mol}$ y $\Delta H_3^\circ = -450 \text{ kJ/mol}$ para realizar sus cálculos.



Pregunta 4. ¿Es química, matemática o física? (15% del total; 10mo, 11no y 12mo grados)

4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	Total	Total
2	2	8	4	10	4	10	4	4	12	60	15%

En el laboratorio de química del Centro Nacional de Entrenamientos se realizó un estudio cinético de la reacción entre el magnesio y el ácido clorhídrico. Con este fin, se acopló el equipo que se muestra en la figura. Para disminuir errores, se utilizó ácido concentrado en exceso y fragmentos de diferente longitud l de una misma cinta (ancho $a = 3,5 \text{ mm}$; grosor $h = 0,15 \text{ mm}$) de magnesio metálico ($A_r = 24,3$; densidad volumétrica $\rho = 1,74 \text{ g/cm}^3$). Seguidamente, se determinó el volumen de dihidrógeno formado en función del tiempo, para distintos experimentos en los que las variables temperatura,



CÓDIGO:

concentración del ácido y área de magnesio expuesta fueron cuidadosamente controladas. Con los datos obtenidos, fue posible calcular las velocidades iniciales de reacción.

4.1. Plantee la ecuación química de la reacción que ocurre.

4.2. ¿Por qué las cintas de magnesio que se dejan a la intemperie se tornan de color cenizo?

4.3. Expresar la velocidad de la reacción v_R en función de la variación del volumen de dihidrógeno formado ΔV_{H_2} en un intervalo de tiempo Δt bien pequeño, la temperatura T , la presión atmosférica p_T , la presión del vapor del agua p_{H_2O} y el volumen de la disolución ácida V_D (considere este valor una constante).

$$v_R = \frac{1}{2} \cdot \frac{dc(HCl)}{dt} \approx \frac{1}{2} \cdot \frac{\Delta c(HCl)}{\Delta t} \quad \text{para } \Delta t \approx 0$$

4.4. Calcule las densidades superficial σ (g/cm²) y lineal λ (g/cm) de la cinta de magnesio empleada.

4.5. En algunos experimentos se empleó un fragmento de cinta tal que la superficie total de magnesio expuesta fue 70 mm². Calcule: i) la longitud l del fragmento, ii) la masa de magnesio que contiene y iii) el volumen (a 25 °C y 1,00 atm) de dihidrógeno medido al terminar la reacción y consumirse el fragmento.

4.6. Nombre todos los útiles de laboratorio representados en la figura.

Los resultados obtenidos en los experimentos se resumen a continuación:

Reacción	[H ₃ O ⁺], mol/L	Área superficial de Mg, mm ²	Temperatura, °C	Velocidad inicial, mol/(L · s)
1	1,00	70	25,0	$1,56 \cdot 10^{-4}$
2	0,200	70	25,0	$5,64 \cdot 10^{-6}$
3	0,500	70	25,0	$3,36 \cdot 10^{-5}$
4	1,00	140	25,0	$2,79 \cdot 10^{-4}$
5	1,00	35	25,0	$7,30 \cdot 10^{-5}$
6	1,00	70	35,0	$2,67 \cdot 10^{-4}$
7	1,00	70	15,0	$1,19 \cdot 10^{-4}$

4.7. Determine la ley de la velocidad y la constante k_R a 25 °C. Aproxime los órdenes parciales de reacción al valor entero más cercano. Diga las unidades de k_R .

$$v_R = k_R \cdot A_{Mg}^{???} \cdot [H_3O^+]^{???}$$

4.8. Suponiendo que la energía de activación es 30 kJ/mol, ¿en cuántas veces aumentará la velocidad de la reacción cuando la temperatura se incrementa de 25 a 35 °C, manteniendo las demás variables constantes?

4.9. Calcule la densidad (g/L) del dihidrógeno a 25 °C y 1,00 atm de presión.

En su movimiento, las burbujas se aceleran hasta llegar a un valor de velocidad máxima, cuando las fuerzas se compensan. Sobre las burbujas actúan fuerzas que se oponen. El empuje (E) favorece el movimiento ascendente y su módulo es numéricamente igual al peso (F_g) del volumen de líquido desalojado por la burbuja desplazada. En cambio, el peso de la burbuja y la fuerza de fricción (F_d) se oponen al movimiento. La fuerza de fricción puede calcularse mediante la Ley de Stokes, conociendo que el coeficiente de viscosidad dinámica del agua es $\mu = 1,002 \cdot 10^{-3}$ Pa·s.

$$\text{Fuerza de gravedad } F_g = m \cdot g$$

$$\text{Ley de Stokes } F_d = 6 \cdot \pi \cdot r \cdot \mu \cdot v$$

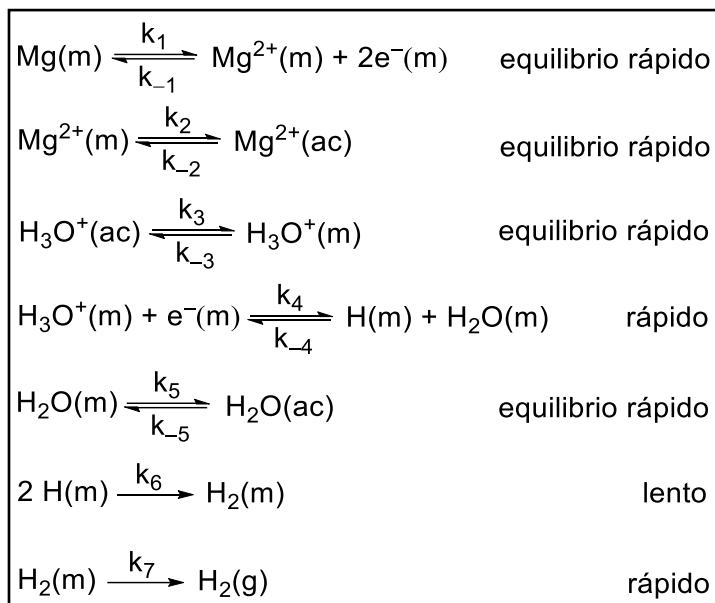
4.10. Encuentre una expresión y calcule el valor de la velocidad máxima $v_{\max}$ (en m/s) con que se mueven burbujas de dihidrógeno de radio $r = 5,0$ mm dentro del recipiente. $\rho_{H_2O} = 1,00$ g/cm³, $g = 9,81$ m/s²

CÓDIGO:

Pregunta 4A. (5% del total; solo 12mo grado)

4A.1	Total	Total
20	20	5%

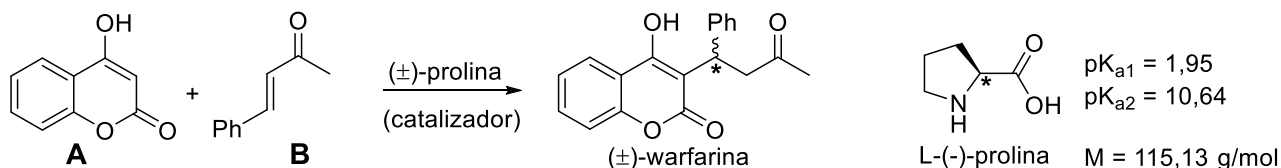
4A.1. Para la reacción anterior se ha propuesto el siguiente mecanismo. El estado de agregación de las especies adsorbidas sobre la superficie del metal se denota como “(m)”. Se asume que en la superficie del metal existen cationes Mg^{2+} y electrones libres. Considere que la relación $[Mg(m)]/[Mg^{2+}(ac)]$ es proporcional al área de metal A_{Mg} que reacciona. Utilice la aproximación del pre-equilibrio para expresar la ley de la velocidad aproximada en función de las constantes de los pasos individuales. Trate la concentración de una especie sobre la superficie del metal o en disolución de forma análoga.

**Pregunta 5. Síntesis de la warfarina** (20% del total; solo 12mo grado)

5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.10	5.11	5.12	5.13	5.14	5.15	5.16	Total	Total
6	2	2	2	6	8	2	6	8	6	2	4	4	2	16	4	80	20%

En el Laboratorio Conjunto de Síntesis Química y Biomolecular “José Luis Mola Garate” (SINTLAB) de la Universidad de La Habana (UH) se lleva a cabo la optimización del proceso de síntesis de principios activos de varios medicamentos esenciales, con el objetivo de implementar su producción en Cuba y evitar importaciones costosas. Una de las sustancias bajo estudio es la warfarina, un inhibidor de la coagulación descubierto por Karl Paul Link y su equipo en 1948 en la Universidad de Winsconsin. La warfarina se deriva del producto natural dicumarol, que se encuentra en el trébol de olor putrefacto y causa la muerte por sangrado excesivo de los animales que comen la planta. La historia interesante de su descubrimiento por puede encontrarse en el artículo de la agencia BBC “Cómo se descubrió el anticoagulante warfarina, el veneno de ratas que te recetan los médicos”.

En el laboratorio, la síntesis de la warfarina se realiza por la reacción entre 4-hidroxycumarina (**A**) y *trans*-4-fenil-3-buten-2-ona (**B**), catalizada por el aminoácido natural prolina.



5.1. La 4-hidroxycumarina puede existir en forma de tres tautómeros. ¿Por qué el tautómero que aparece en el esquema existe en mayor proporción? Represente las estructuras de los dos tautómeros restantes.

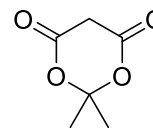
5.2. Diga el nombre de la reacción anterior y calcule el por ciento de economía atómica (AE).

5.3. ¿Por qué en la reacción anterior se obtiene warfarina en forma de racemato?

5.4. Escriba la ecuación ajustada de la reacción de condensación que permite obtener al reaccionante **B**.

CÓDIGO:

5.5. La 4-hidroxycumarina puede obtenerse en dos pasos de reacción mediante reacción del fenol con el ácido de Meldrum a elevada temperatura, formando acetona y el compuesto **C**, que en medio ácido experimenta una reacción Friedel-Crafts intramolecular. Proponga un mecanismo para ambas reacciones.



ácido de Meldrum

5.6. La 4-hidroxycumarina la lugar a la reacción de diazotación por el átomo de carbono más nucleofílico de su estructura. Represente la síntesis de la sal de diazonio más sencilla posible a partir del benceno y el producto **D** que se forma mediante su reacción de diazotación con 4-hidroxycumarina.

5.7. La prolina en la naturaleza se presenta fundamentalmente en forma del enantiómero L, mostrado en el esquema anterior. Clasifique al centro estereogénico (*) según su configuración absoluta (R/S) y a la prolina según la dirección de la desviación de la luz polarizada (dextrógira/levógira).

5.8. La prolina existe en forma iónica neutra, llamada zwitterion, en estado sólido y en disolución acuosa. En medios acuosos fuertemente ácido o básico, la prolina se encuentra en forma catiónica o aniónica, respectivamente. Represente las tres estructuras cargadas de la prolina descritas anteriormente.

En la reacción principal de la síntesis se utiliza una cantidad relativamente grande (50 mol%) de prolina que realiza doble función de base y catalizador orgánico. La prolina desprotona a la cumarina **A** formando un anión muy nucleofílico **E**, mientras que producto de la reacción entre la prolina y la cetona insaturada **B** ocurre la formación de un intermediario **F** muy electrofílico.

5.9. Represente las estructuras resonantes de los intermediarios **E** y **F**. Clasifíquelos de acuerdo a la Teoría de Ácidos y Bases Duros y Blandos.

5.10. Calcule la proporción en la que se encuentran las tres formas de la prolina (catión, zwitterion, anión) en agua pura (pH = 7,00) con relación a la cantidad total de prolina disuelta (α_0 , α_1 , α_2 , respectivamente). Pista: Considere para su análisis que la prolina catiónica es un ácido diprótico.

5.11. El punto isoelectrico (pI) de una molécula es el valor del pH para el cual la forma predominante es la neutra, en el caso de la prolina, el zwitterion. Calcule el punto isoelectrico de la prolina.

El coeficiente del reparto o de partición (K_D) es la razón entre las concentraciones en equilibrio de una sustancia X en las dos fases de una mezcla de dos solventes (Y, Z) inmiscibles en el equilibrio. A menudo se confunde con el coeficiente de distribución (D) que es la razón entre las concentraciones totales de la sustancia, que incluyen todas las formas ionizadas X_i en que se encuentra.

$$K_D = \frac{[X]_Y}{[X]_Z} \quad D = \frac{c(X)_{\text{total en Y}}}{c(X)_{\text{total en Z}}} = \frac{[X1]_Y + [X2]_Y + \dots}{[X1]_Z + [X2]_Z + \dots}$$

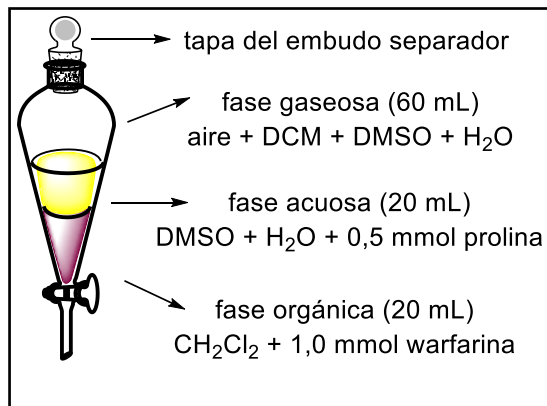
5.12. Estime el coeficiente del reparto de la prolina entre el agua y el diclorometano si la solubilidad de la prolina es 162 g en 100 g de agua ($\rho = 1,00$ g/ml) y 1,0 g en 100 g de diclorometano (DCM, $\rho = 1,33$ g/ml).

5.13. Encuentre una expresión para el coeficiente de distribución de la prolina en el sistema agua/diclorometano en función únicamente de las constantes K_{a1} , K_{a2} , pH y K_D .

Cuando termina la síntesis de la warfarina, al crudo o mezcla producto de la reacción se le añade sobre agua y la suspensión resultante es transferida a un embudo separador en el que el producto se extrae y se lava. En uno de los experimentos llevados a cabo en el SINTLAB, un investigador utilizó 1,0 mmol de cada reaccionante y 5,0 ml de dimetilsulfóxido (DMSO; $M = 78,13$ g/mol; $\rho = 1,10$ g/ml) como disolvente. Posteriormente, añadió 15,0 ml de agua y transfirió la suspensión resultante a un embudo separador con una capacidad de 100 mL. En estas condiciones, todo el DMSO se disuelve en el agua y el producto precipita producto del cambio en la polaridad del medio. Luego, el investigador agregó 20,0 ml de

CÓDIGO:

diclorometano ($M = 84,93 \text{ g/mol}$; $\rho = 1,33 \text{ g/ml}$), cerró el embudo y agitó vigorosamente con el objetivo de disolver el producto en la fase orgánica. Sin embargo, el investigador no fue cuidadoso y producto de la diferencia de presión entre el gas dentro del embudo y el aire exterior, la tapa del embudo salió disparada.



Afortunadamente, no perdió nada del producto y pudo coleccionar la fase orgánica. Como el investigador deseaba recuperar la mayor cantidad de warfarina posible, realizó una segunda extracción con 20,0 ml adicionales de diclorometano. Esta vez, después de agitar la mezcla vigorosamente dentro del embudo separador, retiró la tapa con cuidado y volvió a agitar, repitiendo estos pasos hasta que las presiones dentro y fuera del recipiente se igualaron. Entonces dejó reposar para que las fases orgánica y acuosa se separaran completamente. Luego, combinó las fases orgánicas recolectadas en las dos extracciones anteriores

(40 ml), las lavó con salmuera y después de separar en el embudo, secó la fase orgánica con sulfato de sodio anhidro. Después de evaporar todo el disolvente y dejar en una desecadora toda la noche el sólido obtenido de muy elevada pureza, calculó que el rendimiento final del proceso era 80%.

5.14. ¿Por qué la warfarina es más soluble en diclorometano, mientras que prolina es más soluble en agua?

5.15. Auxiliándose de los datos que aparecen en la figura, calcule la presión de la fase gaseosa dentro del embudo separador después de alcanzarse el equilibrio. Suponga que antes de agitar la fase gaseosa solo contenía aire (21 mol% de dióxígeno, 78 mol% de dinitrógeno, 1 mol% de argón). La temperatura durante los experimentos era 25,0 °C y la presión del aire dentro del laboratorio era 1,00 atm. La presión de vapor de los líquidos DCM, agua y DMSO es 46,7 kPa, 3,1664 kPa y 0,06 kPa, respectivamente. Considere válidas las leyes de Dalton y de Raoult, que los volúmenes de los líquidos son aditivos, comportamiento ideal de la fase gaseosa y que los solutos disueltos son no electrólitos.

$$\text{Ley de Dalton} \quad p_{\text{total}} = \sum_i p_i^{\text{gas}} \quad \text{Ley de Raoult} \quad p_i^{\text{gas}} = x_i^{\text{líquido}} \cdot p_i^{\circ}$$

Usted debe calcular: $p(\text{O}_2)$, $p(\text{N}_2)$, $p(\text{Ar})$, $p(\text{DCM})$, $p(\text{DMSO})$, $p(\text{H}_2\text{O})$ y $p(\text{total})$ en kPa.

5.16. ¿Cuál es la masa máxima (en kg) que podía tener la tapa del embudo para que la diferencia de presión del gas dentro del recipiente con el aire fuera sea capaz de dispararla? Considere que la tapa tiene forma de cilindro con diámetro 1,0 cm. Desprecie la fuerza de fricción entre la tapa y la “boca” del embudo. Si usted no resolvió el inciso anterior asuma que la presión del gas dentro del embudo es $p(\text{total}) = 150 \text{ kPa}$.

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta U + W$
Cero grado Celsius	273,15 K	Trabajo	$W = p \cdot \Delta V = F \cdot d$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \left(\frac{C_{\text{red}}}{C_{\text{ox}}} \right)$
Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot \exp \left(-\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$	$\Delta_r G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$	
Cinética de primer orden	$\ln c_t = \ln c_0 - k_r \cdot t$	Factor de van't Hoff	$i = 1 + \alpha \cdot (v - 1)$
	$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k_r}$	Crioscopía	$\Delta T_{\text{crio}} = i \cdot K_{\text{crio}} \cdot b$
Absorbancia	$A_\lambda = -\log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right) = \varepsilon \cdot l \cdot c$	Descenso de la presión de vapor	$\Delta p = \frac{i \cdot x_s}{x_{\text{dis}} + \sum i \cdot x_s} \cdot p^\circ_{\text{dis}}$
Volumen de una esfera	$V_{\text{sp}} = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$	Condiciones estándar	$p^\circ = 1 \text{ bar}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
Área de una esfera	$A_{\text{sp}} = 4 \cdot \pi \cdot r^2$	Energía de un fotón	$E = h \cdot \nu = h \cdot \frac{c}{\lambda}$
Área de un círculo	$A_{\text{sp}} = \pi \cdot r^2$	Velocidad de la luz	$c = 2,998 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
Longitud de una circunferencia	$l_c = 2 \cdot \pi \cdot r$	Constante de Planck	$h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
Fuerza de gravedad	$F_g = m \cdot g$	Aceleración de la gravedad en la Tierra	$g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$
$1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot \text{V} = 1 \text{ A} \cdot \text{s} \cdot \text{V} = 1 \text{ kPa} \cdot \text{L} = 1 \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 = 1 \text{ N} \cdot \text{m} = 1 \text{ W} \cdot \text{s} = 0,2389 \text{ cal}$			
$1 \text{ atm} = 760 \text{ Torr} = 760 \text{ mm} = 101,325 \text{ kPa}$ $1 \text{ bar} = 100 \text{ kPa}$ $1 \text{ eV} = 96,485 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$			
$\pi = 3,1416$ $1 \text{ pm} = 0,01 \text{ \AA} = 10^{-12} \text{ m}$ $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$ $1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$ $1 \text{ M} \equiv 1 \text{ mol/L}$			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.941	4 Be 9.012											5 B 10.811	6 C 12.011	7 N 14.007	8 O 15.999	9 F 18.998	10 Ne 20.180
3	11 Na 22.990	12 Mg 24.305											13 Al 26.982	14 Si 28.086	15 P 30.974	16 S 32.066	17 Cl 35.453	18 Ar 39.948
4	19 K 39.098	20 Ca 40.078	21 Sc 44.956	22 Ti 47.867	23 V 50.942	24 Cr 51.996	25 Mn 54.938	26 Fe 55.845	27 Co 58.933	28 Ni 58.693	29 Cu 63.546	30 Zn 65.39	31 Ga 69.723	32 Ge 72.61	33 As 74.922	34 Se 78.96	35 Br 79.904	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.468	38 Sr 87.62	39 Y 88.906	40 Zr 91.224	41 Nb 92.906	42 Mo 95.94	43 Tc 98.906	44 Ru 101.07	45 Rh 102.91	46 Pd 106.42	47 Ag 107.87	48 Cd 112.41	49 In 114.82	50 Sn 118.71	51 Sb 121.75	52 Te 127.60	53 I 126.905	54 Xe 131.29
6	55 Cs 132.91	56 Ba 137.33	57 La 138.91	* 72 Hf 178.49	73 Ta 180.95	74 W 183.84	75 Re 186.21	76 Os 190.23	77 Ir 192.22	78 Pt 195.08	79 Au 196.97	80 Hg 200.59	81 Tl 204.38	82 Pb 207.2	83 Bi 208.98	84 Po [209]	85 At [210]	86 Rn [222]
7	87 Fr [223]	88 Ra [226]	89 Ac [227]	** 104 Rf [265]	105 Db [268]	106 Sg [271]	107 Bh [270]	108 Hs [277]	109 Mt [276]	110 Ds [281]	111 Rg [280]	112 Cn [285]	113 Nh [284]	114 Fl [289]	115 Mc [288]	116 Lv [293]	117 Ts [294]	118 Og [294]
*	58 Ce 140.12	59 Pr 140.91	60 Nd 144.24	61 Pm [145]	62 Sm 150.36	63 Eu 151.96	64 Gd 157.25	65 Tb 158.93	66 Dy 162.50	67 Ho 164.93	68 Er 167.26	69 Tm 168.93	70 Yb 173.04	71 Lu 174.97				
**	90 Th 232.038	91 Pa 231.036	92 U 238.029	93 Np [237]	94 Pu [242]	95 Am [243]	96 Cm [247]	97 Bk [247]	98 Cf [251]	99 Es [252]	100 Fm [257]	101 Md [258]	102 No [259]	103 Lr [262]				